

1. Нужно найти произведение $ABCDE$ пяти матриц размеров $n \times 2$, $2 \times n$, $n \times n$, $n \times 2$, $2 \times n$. Как это сделать, затратив лишь $O(n^2)$ арифметических операций?
2. Система векторов $a_1, \dots, a_n$ является базисом пространства V и $b \in V$ — ненулевой вектор. Докажите, что найдется вектор a_i , при замене которого на b новая система также будет базисом.
3. Докажите, что все базисы одного пространства содержат одно и то же число векторов.
4. Докажите, что любую линейно независимую систему векторов конечномерного пространства можно дополнить до базиса.
5. Система векторов $a_1, \dots, a_m$ линейно независима и каждый ее вектор является линейной комбинацией векторов $b_1, \dots, b_n$. Докажите, что $m \leq n$.
6. Докажите, что произведение обратимых матриц является обратимой матрицей.
7. Любая ли матрица с линейно независимыми столбцами является обратимой?
8. Докажите, что при $m < n$ столбцы $m \times n$ -матрицы линейно зависимы.
9. Докажите, что если в квадратной матрице каждый диагональный элемент по модулю больше суммы модулей элементов своего столбца, то такая матрица невырождена.
10. Докажите, что каждая подстановка разлагается в произведение транспозиций.
11. Докажите, что произведение любой пары независимых транспозиций в множестве подстановок степени $n \geq 5$ можно представить в виде произведения тройных циклов.
12. Докажите, что полилинейная функция столбцов квадратной матрицы, обнуляющаяся при совпадении любой пары столбцов, совпадает с определителем этой матрицы, умноженным на значение данной функции на столбцах единичной матрицы.
13. Докажите, что определитель матрицы не меняется при транспонировании.
14. Докажите, что определитель матрицы с элементами из произвольного поля равен нулю, если матрица имеет пару одинаковых столбцов.
15. Докажите, что определитель произведения матриц равен произведению определителей сомножителей.
16. Докажите, что при умножении квадратной матрицы A на присоединенную матрицу получается скалярная матрица вида $|A| \cdot I$.
17. Известно, что ранг матрицы порядка n равен $n - 1$. Докажите, что ранг присоединенной матрицы равен 1.
18. Докажите, что для обратимости квадратной матрицы необходимо и достаточно, чтобы ее определитель был отличен от нуля.

19. Докажите, что обратимую матрицу можно сделать вырожденной путем изменения одного из ее элементов.
20. Докажите, что ранг матрицы с элементами $a_{ij} = (i + j)^{2019}$ не превосходит 2020.
21. Докажите, что минимальное число матриц ранга 1, дающих в сумме заданную матрицу, равно ее рангу.
22. Докажите, что размерность линейной оболочки строк матриц равна размерности линейной оболочки ее столбцов.
23. Докажите, что ранг произведения матриц не больше ранга каждого сомножителя.
24. Докажите, что ранг суммы матриц не превосходит суммы рангов слагаемых.
25. Докажите, что при изменении k строк матрицы ее ранг может измениться не больше чем на k .
26. Докажите, что если ранг матрицы A равен единице, то матрица A^{2020} отличается от A лишь числовым множителем.
27. Докажите, что сумма ранга и дефекта матрицы равна числу ее столбцов.
28. Докажите, что ядро матрицы является линейным пространством.
29. Докажите, что ранг верхней ступенчатой матрицы равен числу ее ненулевых строк.
30. Докажите, что матрицы эквивалентны тогда и только когда, когда совпадают их размеры и ранги.
31. Докажите, что LU -разложение строго регулярной матрицы определяется однозначно.
32. Докажите, что в случае квадратных матриц A и B порядка n для невырожденности матрицы $I - AB$ необходима и достаточна невырожденность матрицы $I - BA$.
33. Докажите, что линейное многообразие решений системы $Ax = b$ с $m \times n$ -матрицей A представляет собой плоскость размерности $n - \text{rank}(A)$.
34. Докажите, что в n -мерном пространстве плоскость размерности k получается при пересечении каких-то $n - k$ гиперплоскостей.
35. Докажите, что аффинная оболочка системы точек представляет собой плоскость, проходящую через данные точки.
36. В аффинной системе координат плоскость задана уравнением $A_0 + A_1x_1 + A_2x_2 + A_3x_3 = 0$. Можно ли утверждать, что вектор (A_1, A_2, A_3) ортогонален данной плоскости?
37. В аффинной системе координат плоскость задана уравнением $A_0 + A_1x_1 + A_2x_2 + A_3x_3 = 0$. Можно ли утверждать, что если для вектора (v_1, v_2, v_3) выполняется равенство $A_1v_1 + A_2v_2 + A_3v_3 = 0$, то он параллелен данной плоскости?

38. Стороны треугольника на плоскости лежат на прямых, заданных общими уравнениями $A_0 + A_1x_1 + A_2x_2 = 0$, $B_0 + B_1x_1 + B_2x_2 = 0$ и $C_0 + C_1x_1 + C_2x_2 = 0$. Найдите ранги матриц

$$P = \begin{bmatrix} A_0 & A_1 & A_2 \\ B_0 & B_1 & B_2 \\ C_0 & C_1 & C_2 \end{bmatrix} \quad \text{и} \quad Q = \begin{bmatrix} A_0 & A_1 \\ B_0 & B_1 \\ C_0 & C_1 \end{bmatrix}.$$

39. Докажите, что базис изменяет ориентацию при перестановке любой пары его векторов.
40. Докажите, что смешанное произведение трех векторов по модулю равно определителю, строки которого составлены из координат этих векторов в некоторой декартовой системе координат.
41. Докажите, что векторное произведение меняет знак при перестановке аргументов.
42. Докажите, что векторное произведение линейно по каждому аргументу.
43. Докажите, что любая ортонормированная система векторов является линейно независимой.
44. Приведите пример множества с замкнутой бинарной операцией, которая не является ассоциативной, но является коммутативной.
45. Докажите, что если квадрат каждого элемента мультипликативной группы равен единице, то группа абелева.
46. Пусть u и v — векторы-столбцы такие, что $v^T u = 0$. Докажите, что множество матриц вида $I + \alpha uv^T$ при всевозможных вещественных α является мультипликативной абелевой группой.
47. Докажите, что все группы, порядок которых равен одному и тому же простому числу, изоморфны.
48. Приведите пример группы и подгруппы, которая не является нормальной.
49. Докажите, что в конечной группе порядок любой подгруппы является делителем порядка группы.
50. Найдите все подгруппы группы целых чисел по сложению.
51. Докажите, что любая подгруппа циклической группы является циклической.
52. Докажите, что фактор-группа циклической группы является циклической.
53. Докажите, что аддитивная группа вещественных чисел не изоморфна мультипликативной группе ненулевых вещественных чисел.
54. Докажите, что любая подгруппа, для которой имеется ровно два смежных класса, является нормальной.

55. Докажите, что в конечной группе число элементов, сопряженных с заданным элементом, является делителем порядка группы.
56. Докажите, что при гомоморфизме единица переходит в единицу.
57. Докажите, что ядро гомоморфизма является нормальной подгруппой.
58. Докажите, что множество вещественных матриц порядка n с определителем, равным 1, является нормальной подгруппой мультипликативной группы всех обратимых матриц порядка n .
59. Докажите, что множество верхних унитреугольных матриц порядка n образует группу по умножению. Является ли эта группа нормальной подгруппой группы всех обратимых матриц порядка n ?
60. Докажите, что отображение Кэли является инъективным и сохраняет операцию.
61. Найдите центр группы всех обратимых матриц порядка n .
62. Сколько обратимых элементов имеется в кольце вычетов по модулю 20?
63. Докажите, что обратимые элементы кольца вычетов образуют мультипликативную группу.
64. Докажите, что множество вещественных чисел вида $a + b\sqrt{p}$, где a и b — произвольные рациональные числа, а p — фиксированное простое число, является подполем поля вещественных чисел.
65. Докажите, что число элементов в конечном поле является степенью некоторого простого числа.
66. Докажите, что множество нижних треугольных матриц порядка n является алгеброй.
67. Докажите, что множество всех матриц порядка n с элементами из некоторого поля, коммутирующих с заданной матрицей Z , является алгеброй.
68. Элементы квадратной матрицы Z имеют вид $z_{ij} = 1$ при $j = i + 1$ и $z_{ij} = 0$ в остальных позициях. Докажите, что множество всех вещественных матриц, коммутирующих с матрицей Z , является коммутативной алгеброй, и найдите ее размерность.
69. Докажите, что коммутативная ассоциативная алгебра с делением является полем.
70. Докажите, что лексикографически старший член произведения многочленов равен произведению лексикографически старших членов сомножителей.
71. Докажите, что кольцо многочленов от n переменных над полем является целостным.
72. Докажите, что кольцо многочленов от одной переменной над полем является факториальным.

73. Докажите, что в кольце многочленов над любым полем существует бесконечно много неприводимых многочленов.
74. Пусть $a, b, c \in K[x_1, \dots, x_n]$, где K — поле, многочлен ab делится на c , а многочлены b и c взаимно просты. Докажите, что a делится на c .
75. Докажите, что многочлен $1 + x + \dots + x^{p-1} \in \mathbb{Q}[x]$ является неприводимым в случае простого p .
76. Пусть p — простое число. Найдите разложение многочлена $x^p - 1 \in \mathbb{Z}_p[x]$ на неприводимые множители.
77. Докажите, что любое целостное кольцо можно вложить в поле.
78. Докажите, что кольцо многочленов с целыми коэффициентами является факториальным.
79. Докажите, что аддитивная группа векторов линейного пространства не может быть изоморфна аддитивной группе целых чисел.
80. Докажите, что размерность линейного подпространства L в n -мерном линейном пространстве не больше n .
81. Пусть L — линейное подпространство в n -мерном линейном пространстве V . Докажите, что если $\dim L < n$, то в пространстве V имеется базис, в котором ни один из векторов не принадлежит подпространству L .
82. Докажите, что сумма линейных подпространств является подпространством.
83. Докажите, что пересечение линейных подпространств является подпространством.
84. Пусть L и M — подпространства n -мерного линейного пространства. Докажите, что $\dim(L \cap M) \geq \dim L + \dim M - n$.
85. Докажите, что размерность пересечения k -мерной плоскости с гиперплоскостью в n -мерном пространстве не меньше $k - 1$.
86. В n -мерном пространстве задана линейно независимая система из k векторов. Докажите, что эти векторы принадлежат некоторой и притом только одной плоскости размерности $k - 1$.
87. Заданы матрицы A и B порядка n такие, что уравнение $AX - XB = 0$ относительно матрицы X имеет единственное решение. Докажите, что для любой матрицы C порядка n уравнение $AX - XB = C$ имеет решение.
88. Задана вещественная диагональная матрица D порядка n с попарно различными диагональными элементами. Докажите, что множество матриц X , удовлетворяющих уравнению $DX - XD = 0$, является линейным пространством, и найдите его размерность.

89. Докажите, что множество комплексных чисел вида $a + b\mathbf{i}$, где $\mathbf{i}$ — мнимая единица, a и b — всевозможные целые числа, является целостным унитарным кольцом (в качестве операций рассматриваются сложение и умножение комплексных чисел), и найдите все делители единицы.
90. Докажите, что множество отображений комплексной плоскости $z \rightarrow a + bz$ для всевозможных $a, b \in \mathbb{C}$, $|b| = 1$, является группой относительно операции композиции отображений.
91. Докажите, что для любых комплексных чисел a и b имеет место тождество

$$|a + b|^2 + |a - b|^2 = 2|a|^2 + 2|b|^2.$$

92. На комплексной плоскости задана окружность $|z| = 1$. Найдите ее образ при отображении $z \rightarrow 1/z^2$.
93. Множество M на комплексной плоскости состоит из точек окружности $|z - 1| = 1$, кроме точки 0. Найдите образ множества M при отображении $z \rightarrow 1/z$.
94. Докажите, что сумма всех комплексных корней степени n из единицы равна нулю.
95. Пусть $z \in \mathbb{C}$ — первообразный корень из единицы степени n , а матрица A порядка n имеет элементы $a_{ij} = z^{(i-1)(j-1)}$. Докажите, что $A^*A = n \cdot I$.
96. Докажите, что степень неприводимого многочлена над полем вещественных чисел не выше 2.
97. Пусть $\mathbb{C}^*$ обозначает мультипликативную группу поля комплексных чисел, а $\mathbb{F}$ — множество всех комплексных чисел, модуль которых равен единице. Докажите, что $\mathbb{F}$ является нормальной подгруппой группы $\mathbb{C}^*$, а фактор-группа $\mathbb{C}^*/\mathbb{F}$ изоморфна мультипликативной группе положительных вещественных чисел.
98. Докажите, что отображение $z \rightarrow \bar{z}$ является автоморфизмом поля комплексных чисел.
99. Найдите число автоморфизмов поля $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$, оставляющих на месте каждое рациональное число.
100. Докажите, что поле $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{5})$ можно рассматривать как линейное пространство над полем $\mathbb{Q}$. Найдите его размерность.
101. Докажите, что если p — простое число, то многочлен $f(x) = x^p - x \in \mathbb{Q}[x]$ неприводим.
102. Постройте таблицу умножения для поля из 4-х элементов.
103. Докажите, что множество всех комплексных чисел, алгебраических над полем рациональных чисел, является полем.
104. Докажите, что многочлен $f(x) = x^p - x \in \mathbb{Z}_p[x]$ при простом p не может иметь кратных корней ни в одном расширении поля $\mathbb{Z}_p$.

105. Докажите, что для любого многочлена от одной переменной над произвольным полем существует поле разложения.
106. Приведите пример бесконечного поля ненулевой характеристики.
107. Докажите, что произведение и сумма всех комплексных первообразных корней степени n из единицы являются целыми числами.
108. Докажите, что минимальный многочлен алгебраического числа над заданным полем неприводим и определен однозначно с точностью до ненулевого числового множителя.
109. Докажите, что любое конечное расширение поля является алгебраическим.
110. Докажите, что кольцо вычетов по модулю многочлена $f(x)$ на поле $\mathbb{P}$ является полем в том и только том случае, когда многочлен $f(x)$ неприводим над полем $\mathbb{P}$.
111. Докажите, что любой многочлен ненулевой степени над произвольным полем $\mathbb{P}$ имеет корень в некотором расширении поля $\mathbb{P}$.
112. Докажите, что для любого простого p и любого натурального числа n над полем $\mathbb{Z}_p$ существует неприводимый многочлен степени n .
113. Докажите, что для любого простого p и любого натурального числа n существует поле с числом элементов p^n .
114. Докажите, что любая вещественная симметричная матрица конгруэнтна диагональной матрице.
115. Докажите, что ранг матрицы квадратичной части и ранг расширенной матрицы квадратичного уравнения

$$(Ax, x) + 2(b, x) + c = 0$$

сохраняются при переходе к другой аффинной системе координат.

116. Пусть непустое квадратичное многообразие задано уравнением

$$(Ax, x) + 2(b, x) + c = 0.$$

Докажите, что середины хорд, параллельных вектору h с неасимптотическим направлением, лежат на одной гиперплоскости.

117. Пусть непустое квадратичное многообразие задано уравнением

$$(Ax, x) + 2(b, x) + c = 0.$$

Докажите, что оно является центрально симметричным в том и только том случае, когда система $Az + b = 0$ имеет решение, и при этом множество центров симметрии совпадает с множеством решений этой системы.

118. Докажите, что любая вещественная симметричная матрица порядка $n = 2$ ортокongруэнтна диагональной матрице.

119. Докажите, что любая кривая второго порядка в некоторой декартовой системе координат задается одним из трех типов приведенных уравнений

$$\lambda_1 x_1^2 + \lambda_2 x_2^2 + c = 0, \quad \lambda_1 x_1^2 + c = 0, \quad \lambda_1 x_1^2 + 2\beta x_2 = 0,$$

где все коэффициенты ненулевые, кроме, возможно, величины c .

120. Докажите, что преобразование комплексной плоскости $z \rightarrow \frac{1}{2}(z + z^{-1})$ переводит точки окружности $|z| = r$ в точки некоторого эллипса.
121. Докажите, что геометрическое место точек, сумма расстояний от которых до двух заданных точек постоянна, является эллипсом.
122. Докажите, что разность расстояний от произвольной точки гиперболы

$$x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$$

до ее левого и правого фокуса для каждой ветви гиперболы постоянна и равна $2a$ для правой ветви и $-2a$ для левой.

123. Докажите, что отношение расстояний от произвольной точки гиперболы

$$x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$$

до ее правого (левого) фокуса и до правой (левой) директрисы постоянно и равно эксцентриситету гиперболы.

124. Докажите, что для каждой точки параболы расстояние до фокуса равно расстоянию до директрисы.
125. Докажите, что через каждую точку однополостного гиперболоида проходят ровно две прямые, все точки которых принадлежат данной поверхности.
126. Докажите, что через каждую точку гиперболического параболоида проходят ровно две прямые, все точки которых принадлежат данной поверхности.
127. Докажите, что множество ортогональных матриц порядка n образует группу относительно операции умножения матриц.
128. Докажите, что при умножении вещественной матрицы на ортогональную матрицу сумма квадратов всех элементов сохраняется.
129. Докажите, что отображение $z \rightarrow z^n$ является гомоморфизмом мультипликативной группы $\mathbb{C}^*$ поля комплексных чисел в себя. Найдите его ядро и образ.
130. Пусть $\mathbb{C}^*$ — мультипликативная группа поля комплексных чисел и $\mathbb{C}_n$ — множество корней степени n из единицы. Докажите, что $\mathbb{C}_n$ является нормальной подгруппой группы $\mathbb{C}^*$, а фактор-группа $\mathbb{C}^*/\mathbb{C}_n$ изоморфна $\mathbb{C}^*$.
131. Докажите, что вписанный в эллипс параллелограмм непременно является прямоугольником.

132. Является ли аффинным инвариантом определитель матрицы квадратичной части квадратичного уравнения $(Ax, x) + 2(b, x) + c = 0$?
133. Докажите, что определитель матрицы квадратичной части и определитель расширенной матрицы квадратичного уравнения $(Ax, x) + 2(b, x) + c = 0$ сохраняются при переходе от декартовой системы координат к другой декартовой системе.
134. Пусть $C = AB$, где A и B — невырожденные матрицы, и пусть $\hat{C}$, $\hat{A}$, $\hat{B}$ — соответствующие присоединенные матрицы. Докажите, что $\hat{C} = \hat{B}\hat{A}$.
135. Многочлен $f(x) = (x - \xi_1) \dots (x - \xi_n)$ имеет целые коэффициенты. Докажите, что число $D = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (\xi_i - \xi_j)^2$ является целым.
136. Многочлен $f(x) = (x - \xi_1) \dots (x - \xi_n)$ имеет целые коэффициенты. Докажите, что число $S_k = \sum_{i=1}^n \xi_i^k$ является целым при любом натуральном k .
137. Докажите, что любая невырожденная матрица допускает LU -разложение после некоторой перестановки ее строк.
138. Докажите, что базисный минор симметричной матрицы можно найти среди ее главных миноров.
139. Докажите, что отображение $A \rightarrow (A^{-1})^T$ является автоморфизмом мультипликативной группы обратимых матриц порядка n . Является ли автоморфизмом отображение $A \rightarrow A^{-1}$?
140. Пусть порядок группы равен степени двойки. Докажите, что общее число элементов, которые коммутируют с заданным элементом этой группы, не может делиться на нечетное число больше единицы.
141. Докажите, что в группе нечетного порядка $n \geq 3$ каждый элемент коммутирует не меньше чем с тремя элементами этой группы.
142. Пусть G — мультипликативная абелева группа, a и b — ее элементы порядка m и n . Докажите, что если числа m и n взаимно просты, то порядок элемента ab равен mn .
143. Пусть $a(x)$ и $b(x) \neq 0$ — многочлены с коэффициентами из некоторого поля. Докажите, что остаток и неполное частное при делении $a(x)$ на $b(x)$ определены однозначно.
144. Пусть $a(x)$ и $b(x) \neq 0$ — многочлены с коэффициентами из некоторого поля и пусть $d(x)$ — их наибольший общий делитель. Докажите, что существуют многочлены $u(x)$ и $v(x)$, для которых $a(x)u(x) + b(x)v(x) = d(x)$, $\deg u(x) < \deg b(x)$, $\deg v(x) < \deg a(x)$.
145. Докажите, что сумма квадратов всех комплексных корней степени n из единицы является целым числом.
146. Докажите, что любой неприводимый над полем $\mathbb{Z}_p$ многочлен степени n является делителем многочлена $f(x) = x^{p^n} - x$.

147. Строки $m \times n$ -матрицы A линейно независимы. Докажите, что существует $n \times m$ -матрица B , такая что произведение AB есть единичная матрица порядка m .
148. Докажите, что если любые k столбцов матрицы A линейно независимы, то в любом нетривиальном решении однородной системы $Ax = 0$ число ненулевых координат вектора x больше k .
149. Докажите, что любой цикл длины $k + 1$ можно представить в виде произведения k транспозиций и нельзя представить произведением меньшего числа транспозиций.
150. Докажите, что все четные подстановки образуют нормальную подгруппу симметрической группы S_n .
151. Докажите, что любая группа порядка 4 является абелевой.